

Izveštaj

Mihajlo Pavlović

Opis projekta

Prikupljanje podataka sa mernog čipa BNO055 preko NUCLEO L476RG ploče. Merni čip i mikrokontroler komuniciraju preko I2C komunikacije, a podaci se šalju računaru preko UART interfejsa ili preko MQTT protokola.

Obradu i slanje podataka do finalnog korisnika potrebno je izvršiti štoje brže moguće bez gubljenja podataka, odnosno potrebno je maksimalno iskoristiti specifikacije komponenti koje posedujemo.

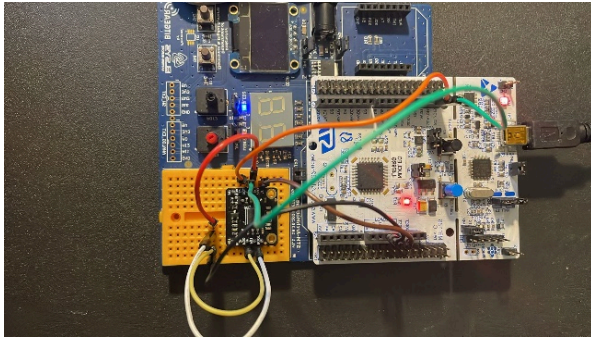
Kako se podatci ne bi izgubili u procesu asinhronog merenja i slanja potrebno je konstruisati ciklični buffer koji bi čuvao podatke.

Softver je radjen u Bare Metal-u i realizovan je u STMCubeIDE okruženju.

Hardverska realizacija i konekcija

Hardverske konekcije izmedju mikrokontrolera i mernog čipa su realizovane na sledeći način:

BNO005	->	STM32L476
BOOT	->	x
PS1	->	GND
PS2	->	GND
BL-IND	->	x
RST	->	x
VDD	->	3V3
GND	->	GND
SCL	->	D15
SDA	->	D14
INT	->	x



Teoretska maksimalna brzina

- Maksimalna brzina merenja brzine preko BNO055 čipa je 1000 kHz.
- Maksimalna brzina slanja preko I2C interfejsa u STM32L476RG čipu je 400kHz.
- Brzina kloka u čipu je 80kHz.
- Baud rate kojim se šalje preko UART interfejsa računaru je 921600 bita po sekundi.

Omogućenaje i komunikacija preko DMA na oba interfejsa(I2C i UART), kako bi se podaci slali dok procesor može da obradjuje podatke koje dobija.

Protokoli obezbedjuju maksimalnu brzinu rada čipa, ostalo je doteravanje arhitekture kooda kako bi čip iskoristio maksimalnu brzinu.

Kood ovog projekta može se naći na sledećoj github stranici:

https://github.com/pakiboj/ETF_BNO055

Rezultati

Podatci poslani računaru snimljeni su preko windows programa za serijsku komunikaciju PuTTY.

U periodu od 917 sekundi snimljeno je 14.7 Mb podataka, svako merenje nosi 16-ak bajta, tako da je ukupni protok 880-900 Hz, što je 90% iskorišćenja mernog čipa.

Literatura:

1. Circular buffer:

https://github.com/embeddedartistry/embedded-resources/blob/master/examples/c/circular_buffer_tests/circular_buffer_tests.c

2. STM: https://stm32world.com/wiki/Main_Page
3. BN055: <https://gitlab.pld.ttu.ee/iotcenter/bno055>